

【基础专练四】三四五年级运算优先级(BODMAS)、几何周长面积与行程应用题

学生姓名：

训练目标：

建议时间：

总分：

得分：



Sophia & William · 运算优先级 / 面积反求边长 / 单位进率 / 速度时间单位

35 分钟

100 分

名师重点法则与避坑提醒：

① 四则混合运算顺序 (BODMAS)：先括号 → 再乘方 → 乘除 (从左到右) → 加减 (从左到右)。严禁无括号时擅自先算加法，杜绝 $18 + 5 = 90$ 这种草稿笔误！

② 正方形面积反求边长：面积 = 边长 $\times$ 边长 = s^2 。已知面积求边长是求平方根 $\sqrt{\text{面积}}$ ，绝不是除以 2！如面积为 36 cm^2 ，边长是 6 cm (因为 $6 \times 6 = 36$)，严禁写成 18 cm ！

③ 度量衡维度进率：长度进率 100 ($1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$) $\Rightarrow$ 面积进率 10000 ($1 \text{ m}^2 = 10,000 \text{ cm}^2$) $\Rightarrow$ 体积进率 1000000 ($1 \text{ m}^3 = 1,000,000 \text{ cm}^3$)。1 升 = 1000 毫升 = 1000 cm^3 。

④ 速度路程时间单位统一：40 分钟必须化为小时： $\frac{40}{60} = \frac{2}{3}$ 小时，绝不能写成 0.4 小时！

第一部分：运算顺序(BODMAS)与心算防错特训（每题 4 分，共 24 分）

得分：_____

严格遵循运算顺序，草稿纸上写明递等式每一步，杜绝跳步错漏：

(a) $18 + 5 \times 4 =$

先乘后加！（牢记： $18 + 5 \neq 90$ ）

(b) $(18 + 5) \times 4 =$

有括号，必须先算括号内！

(c) $48 \div 6 \times 2 + 3^2 =$

先算乘方，同级乘除从左往右算。

(d) $50 - 2 \times (12 - 3 \times 2) =$

括号内先算乘法 3×2 。

(e) $24 \div (2 + 6) \times 5 =$

先算括号内 $(2 + 6) = 8$ 。

(f) $100 - [40 - (15 + 5)] \div 4 =$

先小括号，再中括号，最后除法加减。

第二部分：几何周长面积与正方形边长反求（每题 4 分，共 20 分）

得分：_____

注意公式区别：正方形面积 = s^2 ，周长 = $4s$ ；长方形周长 = $2(a + b)$ ，面积 = $a \times b$ ：

(a) 一个正方形的面积是 49 cm^2 。

它的边长是 _____ cm (严禁写 $49 \div 2$ ！)

(b) 一个正方形的面积是 81 cm^2 。

求它的周长：_____

(c) 一个长方形周长是 36 cm ，宽是 6 cm 。

长 = _____ cm；面积 = _____ cm^2 。

(d) 一个正方形花园的周长是 48 米 。

它的占地面积是多少平方米？_____

(e) 一根长 40 cm 的铁丝围成一个宽为 8 cm 的长方形；另一根完全相同的铁丝围成一个正方形。

哪个图形的面积更大？大多少平方厘米？_____

第三部分：度量衡单位与高低阶进率换算（每题 3 分，共 18 分）

得分：_____

单位换算关键：一维进率 100，二维平方 10000，三维立方 1000000：

(a) 3.5 米 = _____
厘米

(b) 2.4 平方米 = _____
 cm^2

(c) 0.05 立方米 = _____
 cm^3

(d) 4,500 毫升 = _____
升

(e) 1.8 升 = _____
 cm^3

(f) 150 分钟 = _____
小时

第四部分：行程问题中时间与速度单位对齐（每题 6 分，共 18 分）

得分：_____

1. 【时间转化与路程求解】

一辆协和校车从虹桥校区开往运动场，平均速度为 45 千米/小时。全程用时 40 分钟。

(a) 将 40 分钟 化为最简分数形式的小时数：_____ 小时（严禁写成 0.4 小时）。

(b) 校车行驶了多少千米？列出算式并计算：

路程 = 速度 $\times$ 时间 =

2. 【速度换算与对比】

Sophia 在操场跑 600 米 用时 2 分 30 秒。William 骑自行车行进了 3.6 千米 用时 12 分钟。

(a) 计算 Sophia 的平均速度（米/秒）。

(b) 计算 William 的平均速度（米/秒），两人谁的速度更快？

计算过程：

第五部分：三步审题与思维建模大题（每题 10 分，共 20 分）

得分：_____

1. 【水箱容积与水深上升经典题】

一个长方体玻璃水族箱，底面长 80 cm，宽 50 cm。水箱中原有的水深为 30 cm。

(a) 计算水箱中现存水的体积（单位： cm^3 ）。

(b) 将该水量折算为多少升（1 升 = 1,000 cm^3 ）。

(c) 若向水箱中完全浸入一块体积为 8,000 cm^3 的景观假山石，水箱水面将上升多少厘米？

大题规范三步法解答：

2. 【按工时比例分配与常识验算】

Sophia 和 William 协助协和科技节布展，共获得劳务奖励 360 元。Sophia 工作了 5 个小时，William 工作了 4 个小时。他们约定按照各自投入的工作时间按劳分配这笔奖金。

(a) 每人每小时应分配多少元？

(b) Sophia 和 William 分别应分得多少元？

(c) 验算：两人分得的金额之和是否正好等于 360 元？

解答与常识验算：

第一部分 (BODMAS):

- (a) $18 + 20 = 38$ (先乘后加, 牢记不是 $90!$); (b) $23 \times 4 = 92$;
(c) $8 \times 2 + 9 = 16 + 9 = 25$;
(d) $50 - 2 \times (12 - 6) = 50 - 2 \times 6 = 50 - 12 = 38$;
(e) $24 \div 8 \times 5 = 3 \times 5 = 15$;
(f) $100 - [40 - 20] \div 4 = 100 - 20 \div 4 = 100 - 5 = 95$ 。

第三部分 (度量衡进率):

- (a) 350 cm ; (b) $2.4 \times 10,000 = 24,000 \text{ cm}^2$;
(c) $0.05 \times 1,000,000 = 50,000 \text{ cm}^3$;
(d) 4.5 升 ; (e) $1,800 \text{ cm}^3$; (f) $150 \div 60 = 2.5$ 或 $2\frac{1}{2}$ 小时。

第二部分 (几何反求):

- (a) 边长 $= \sqrt{49} = 7 \text{ cm}$ (因为 $7 \times 7 = 49$, 绝不能除以 $2!$);
(b) 边长 $= \sqrt{81} = 9 \text{ cm} \implies \text{周长} = 4 \times 9 = 36 \text{ cm}$;
(c) 长 $+ 6 = 36 \div 2 = 18 \implies \text{长} = 12 \text{ cm}$; 面积 $= 12 \times 6 = 72 \text{ cm}^2$;
(d) 边长 $= 48 \div 4 = 12 \text{ 米} \implies \text{面积} = 12^2 = 144 \text{ 平方米}$;
(e) 长方形: 长 $= 20 - 8 = 12 \text{ cm}$, 面积 $= 12 \times 8 = 96 \text{ cm}^2$; 正方形: 边长 $= 10 \text{ cm}$, 面积 $= 100 \text{ cm}^2$ 。正方形面积大, 大 4 cm^2 。

第四与第五部分:

- 第四部分: 1. (a) $\frac{40}{60} = \frac{2}{3}$ 小时; (b) $45 \times \frac{2}{3} = 30$ 千米。
2. (a) $2 \text{ 分 } 30 \text{ 秒} = 150 \text{ 秒} \implies 600 \div 150 = 4 \text{ 米/秒}$;
(b) $3,600 \text{ 米} \div (12 \times 60 \text{ 秒}) = 3,600 \div 720 = 5 \text{ 米/秒}$ 。William 速度更快。
第五部分: 1. (a) $80 \times 50 \times 30 = 120,000 \text{ cm}^3$;
(b) $120,000 \div 1000 = 120 \text{ 升}$; (c) 底面积 $= 80 \times 50 = 4,000 \text{ cm}^2$ 。水面上升 $= 8,000 \div 4,000 = 2 \text{ cm}$ 。
2. (a) 总工时 $= 5 + 4 = 9$ 小时, 时薪 $= 360 \div 9 = 40 \text{ 元/小时}$; (b) Sophia: $5 \times 40 = 200 \text{ 元}$;
William: $4 \times 40 = 160 \text{ 元}$; (c) $200 + 160 = 360 \text{ 元}$ (验算一致)。